

AI错题本 PRD页面与组件说明（开发版）

适用于：VibeCoding生成页面 / 原型图补充说明 / 开发交付沟通

1. 产品页面结构总览

页面分为四层：一级页面、二级流程页面、详情页面、交互状态页面。一级页面承担长期入口，二级页面承担一次性操作流程，详情页承担长期查看和复习，交互状态页承担异常、中断、确认、提醒。

页面层级	包含页面	核心职责
一级页面	首页、错题本、练习、我的	承接长期使用入口，展示学习状态、复习任务、历史错题、学习数据
二级流程页面	拍照上传、选择题目、识别判题与归因、归集保存	完成一次错题录入任务，支持中断保存和返回
详情页面	错题详情页、今日复习页、考试/阶段复习计划页	承接单题复盘、复习执行、阶段备考计划
交互状态页面	异常弹窗、确认弹窗、空状态、处理中状态、提醒卡片	解决失败、未完成、中断、无数据等状态

2. 统一组件规范

为了避免 VibeCoding 生成的页面风格不统一，以下组件应在所有页面复用。

组件	结构	使用规则	示例文案
首页功能卡片	图标 + 主标题 + 副标题 + 数据状态 + 主按钮	用于首页入口，不承载复杂表单；点击卡片或按钮均可跳转	主标题：今日待复习12题；副标题：优先复习最近容易忘的题
底部主按钮	固定底部，蓝色主按钮，表示继续流程	每个流程页最多1个主按钮，必须说明点击后去哪里	确认选择（3题）、提交判题结果、保存并查看错题
次级按钮	灰色/文字按钮，表示返回、重拍、暂存、跳过	不能与主按钮竞争；用于降低用户流程压力	暂时保存、返回首页、稍后练习
异常弹窗	居中弹窗，包含问题说明 + 主操作 + 次操作	用于阻断型问题；必须给出用户下一步	图片不清晰，请重新拍摄；按钮：重新拍摄/手动框选
底部提示条	底部浮层，不阻断当前流程	用于轻提示、未完成提醒、保存成功	已暂存到错题本，可稍后继续分析
状态标签	小色块标签，展示题目状态	用于错题列表和详情页	未掌握、待复习、已掌握、已加入计划
错题列表项	题目缩略图 + 知识点 + 错误类型 + 掌握状态 + 最近复习时间	用于错题库、今日复习、计划页	一次方程 计算错误 待复习 上次复习：2天前

3. 一级页面：首页

3.1 页面目标

首页用于让学生在进入产品后 3 秒内知道：

- 1. 今天要复习什么
- 2. 从哪里录入错题
- 3. 当前错题积累情况
- 4. 是否存在考试/阶段复习计划

首页只做入口和状态反馈，不承载复杂学习任务。

3.2 顶部学习状态栏

元素	图标/位置	文案/数据	点击动作	空状态
用户称呼	左上，无图标或头像	Hi，小明同学 今天也要加油！	点击头像进入我的页面	首次使用显示：欢迎开始建立你的错题本
学习摘要	标题下方小字	今日待复习12题 连续学习7天 本周正确率82%	点击进入学习数据页	完成第一次错题录入后，将生成你的学习数据
消息提醒	右上铃铛图标	有提醒时显示红点	进入消息提醒页	无提醒不显示红点

3.3 首页卡片

卡片	图标	主标题	副标题/小字	数据状态	按钮	点击动作
记录错题	相机图标	拍照录入错题	拍整页作业，自动拆成单题	今日已录入8题 / 今天还没有记录错题	立即上传	进入Page2拍照上传页
今日复习	日历/书本图标	今日待复习12题	优先复习最近容易忘的题	新错题5题 待强化5题 已掌握2题	开始复习	进入今日复习页
AI学习计划	路线图/AI大脑图标	期中考复习计划	根据错题轨迹自动生成，重点强化函数、方程与几何证明	已完成6/20项 距离期中考还有12天	查看计划	进入考试/阶段复习计划页
错题概览	笔记本/文件夹图标	已收录128道错题	查看你反复出错的知识点	待掌握36题 已掌握92题 最近更新：一次方程3题	查看全部	进入错题库列表页

3.4 底部导航栏

设计原则：底部导航只放长期高频入口，不放一次性流程页。拍照上传、识别判题、AI归因、归集页都属于流程页，不放到底部 Tab。

Tab名称	图标	页面	说明
首页	房子图标	首页	展示今日任务和核心入口
错题本	书本图标	错题库列表页	查看和管理全部历史错题
练习	靶心图标	练习中心	进入举一反三、专题练习和计划练习
我的	用户图标	我的页面	查看学习数据、设置和反馈

4. 一级页面：错题本 / 错题库列表页

4.1 页面目标

错题库列表页用于长期管理历史错题，不只是存题，而是帮助学生发现错误模式。

4.2 页面结构

区域	元素	说明	交互
顶部	搜索框	支持按题目关键词、知识点、章节搜索	输入关键词后实时筛选错题
顶部	筛选入口	按学科、知识点、错误类型、掌握状态、时间筛选	点击展开筛选抽屉或筛选弹层
中部	分类标签	全部、待复习、未掌握、已掌握、考试重点	点击切换列表内容
中部	错题列表项	缩略图 + 知识点 + 错误类型 + 状态 + 最近复习时间	点击进入错题详情页
底部	新增按钮	右下角悬浮+号或首页入口	进入拍照上传页

4.3 整理逻辑

整理维度	排序规则	使用场景
按知识点	同一知识点聚合，显示错题数量和掌握状态	学生想查某个知识点为什么总错
按错误类型	计算错误、审题错误、条件遗漏、公式迁移失败等	学生想复盘自己常见错误模式
按时间	最近录入、最近复习、临近遗忘节点	学生想快速找到最近学过的内容
按考试重点	月考/期中/期末相关知识优先展示	考试前集中复习

5. 一级页面：练习中心

练习中心不是今日复习的重复。今日复习解决“今天该复习什么”，练习中心解决“我想主动练什么”。

模块	展示内容	交互	说明
举一反三	根据最近错题推荐同类题	点击进入练习页	适合错题后即时强化
知识点练习	按知识点显示待强化题目	点击知识点进入题目列表	适合主动查漏补缺
考试专题练习	按月考、期中、期末计划展示	点击进入阶段计划页	适合关键节点复习
练习记录	正确率、完成数、连续练习天数	点击查看历史练习	形成学习反馈

6. 一级页面：我的页面

模块	展示内容	交互
学习数据	累计错题数、已掌握数、7日复习完成率、连续学习天数	点击进入学习报告
学习报告	周报/月报、薄弱知识点、错误类型分布	点击查看详细报告
设置	年级、教材版本、考试目标、提醒时间	点击编辑
反馈	题目识别错误、AI分析错误、功能建议	点击提交反馈

7. 二级流程页面：Page2 拍照上传页

7.1 页面目标

让学生通过拍照或相册快速上传整页作业，为后续自动切题和识别提供图片输入。

区域	元素	具体描述	交互
顶部	返回箭头	位于左上角	点击返回首页； 若已拍照但未识别，弹出“是否放弃当前图片？”
顶部	标题	拍照上传	无
顶部右侧	上传说明	文字按钮	点击弹出拍照说明：保持整页完整、避免阴影、题目清晰可见
中部	相机取景框	展示摄像头画面，显示浅色边框辅助线	用户对齐作业纸张
中部小字	拍摄提示	请保持整页完整，避免阴影遮挡	无
底部左侧	相册按钮	图片图标 + 文案：相册	点击打开系统相册
底部中间	拍照按钮	圆形拍照按钮	点击拍摄当前页面
底部右侧	补光按钮	闪光灯图标 + 文案：补光	点击开启/关闭补光

7.2 拍照后状态

按钮/元素	位置	文案	交互
图片预览	中部	显示已拍摄图片	支持缩放查看
重拍	底部左侧	重拍	删除当前图片并回到相机状态
从相册选择	底部中间	相册	重新打开系统相册
开始识别	底部右侧主按钮	开始识别	上传图片并进入Page3选择题目页

7.3 异常弹窗

异常	触发条件	弹出形式	文案	按钮
图片模糊	清晰度低于阈值	屏幕中央弹窗，背景半透明遮罩	图片不清晰，请重新拍摄	主按钮：重新拍摄
未检测到题目	AI未识别到题目区域	屏幕中央弹窗	未检测到题目区域，请调整拍摄角度	主按钮：重新拍摄；次按钮：手动框选
网络异常	上传失败	底部提示条，不阻断页面	网络异常，图片已暂存，恢复后可继续上传	按钮：知道了

8. 二级流程页面：Page3 选择题目页

8.1 页面目标

让学生确认本次上传中需要处理的题目，避免 AI 误切、漏切导致后续识别和归因错误。

区域	元素	具体描述	交互
顶部	返回箭头	返回Page2	若已手动调整，弹窗询问是否保存当前切题结果
顶部	标题	选择需要处理的题目	无
顶部右侧	完成/下一步	按钮文案根据选择数量变化：确认选择（3题）	至少选择1题后可点击，进入Page4
中部	整页图片	展示用户上传的整页图片	可双指缩放查看
中部	题目框	AI自动框选每道题，默认全选	点击单题框可选中/取消选中
中部	题号标签	每个切题框左上角显示题号	帮助用户确认题目数量
底部	重新识别	次按钮	重新调用自动切题
底部	手动框选	次按钮	进入手动新增/调整题目框模式

8.2 限制条件与异常状态

状态	页面表现	用户动作	系统反馈
未选择题目	确认按钮置灰， 底部提示：请至少选择一道题	点击置灰按钮无效	不跳转
切题重叠	重叠区域显示红色边框	用户拖动边框调整	调整后红框消失
漏题	用户点击手动框选	拖拽新增题目区域	新增题目进入选择列表
切题失败	页面中部显示空状态	点击手动框选或重新识别	手动框选成功后允许下一步

9. 二级流程页面：Page4 识别、判题与归因页（合并版）

9.1 为什么合并判题与归因

题目、判题结果和 AI 归因不应强行拆成两个完全独立页面。学生在看 AI 归因时必须能同时回看原题、自己的答案和正确答案，否则会产生认知断点。

因此 Page4 设计为可上下滑动页面：

- 上半部分确认题目与判题
- 下半部分展示 AI 归因

9.2 页面目标

让学生在单一页面完成：

代码块

1 核对识别结果 → 确认判题 → 理解错因 → 决定是否保存

区域	元素	具体描述	交互
顶部	题号	第1题 / 共3题	左右切换题目或底部上一题/下一题
顶部右侧	暂存按钮	暂时保存	将当前题保存为“待分析/未完成”，返回首页或错题本
题目区	原题OCR结果	展示AI识别出的题目文本和公式	点击“编辑”可修改OCR内容
作答区	我的答案	展示学生作答内容	点击“编辑”可修改答案；适用于OCR漏识别或手写不清
判题区	AI判定结果	正确/错误/无法判断	用户可点击修改判题结果
答案区	正确答案与简短解析	展示标准答案和关键步骤	帮助学生判断是否需要加入错题本
归因区	AI错误原因	展示错误类型 + 具体错因 + 关联知识点	用户可修改错误类型或点“不认同”反馈
历史提醒	重复错误提示	该错误近7天重复出现3次	增强用户保存和练习动机
底部操作区	三个主操作	不加入错题本 / 暂时保存 / 加入错题本	根据用户判断进入不同路径

9.3 用户为什么可以修改OCR、答案、判题结果

可修改项	为什么需要	不修改的风险	交互方式
修改OCR	数学公式、手写题目容易识别错误	错误题干会导致AI判题和归因全部错误	点击题目区“编辑”，进入文本/公式编辑
修改答案	学生手写答案可能识别不完整	AI可能把错误答案当成空答案或识别成其他内容	点击我的答案“编辑”，修改后重新判题
修改判题结果	AI判题可能误判，尤其是过程题、多解题	误判会影响错题是否保存和后续推荐	点击判题标签，切换正确/错误/无法判断

9.4 底部按钮逻辑

按钮	适用场景	点击后跳转	状态变化
不加入错题本	学生认为只是小失误，如看错题、笔误、已完全掌握	弹确认弹窗：确定不保存这道题吗？确认后进入下一题或返回结果页	该题不进入错题库，只记录为已跳过
暂时保存	学生时间有限，暂时不做分析/练习	保存到错题本，状态为“待完善”，返回首页或错题本	系统24小时内提醒继续处理
加入错题本	学生确认该题值得复盘	进入Page6归集保存页	保存题目、判题结果、归因信息

10. 二级流程页面：Page6 归集保存页

10.1 页面目标

将错题结构化存储到错题本中，同时允许学生选择“保存后去哪里”，避免强迫用户必须进入详情页。

区域	元素	说明	交互
顶部	返回箭头	返回Page4	保留已填写内容
顶部	标题	归集保存	无
中部	学科	如：数学	可修改
中部	年级/教材版本	如：八年级上 人教版	可修改
中部	章节	如：一次方程	可修改
中部	知识点	如：一元一次方程的应用	可修改
中部	错误类型	计算错误、审题错误、公式迁移失败等	可修改
中部	标签	考试重点、易错题、待强化	可新增/删除
底部	暂时保存	保存并返回首页	状态：待复习/待完善
底部	保存并查看错题	保存并进入Page7错题详情页	状态：已入库
底部	保存并去练习	保存并进入Page8举一反三页	状态：已入库 + 开始练习

10.2 保存成功反馈

用户选择	反馈形式	下一步
暂时保存	底部提示条：已保存到错题本，可稍后继续复习	3秒后回首页
保存并查看错题	页面跳转到错题详情页	用户查看完整分析
保存并去练习	页面跳转到举一反三练习页	用户立即强化

11. 详情页面：Page7 错题详情页

11.1 页面目标

错题详情页是单题长期复盘页面，不是一次性流程页。它要支持用户查看、复习、练习、编辑、标记状态。

区域	元素	具体描述	交互
顶部	返回箭头	返回来源页：首页/错题本/复习页/归集页	保留来源路径
顶部	更多按钮	三点图标	打开更多操作菜单
题目区	原题、我的答案、正确答案	核心信息集中展示	支持折叠/展开解析
AI归因区	错误原因、AI建议、知识点	显示为什么错和该怎么改	可点击修改错误类型
历史记录	累计出现次数、最近复习时间、掌握状态	如：该错误累计出现5次，最近复习2天前	点击查看历史记录
底部快捷操作	加入今日复习、开始举一反三、标记已掌握	三按钮并列或主次排列	根据用户目标跳转

11.2 底部按钮与更多操作

操作	位置	点击后跳转/反馈	说明
加入今日复习	底部次按钮	底部提示条：已加入今日复习；可点击查看今日复习	不强制跳转，避免打断查看
开始举一反三	底部主按钮	进入Page8举一反三练习页	详情页最重要的行动入口
标记已掌握	底部次按钮	状态变更为已掌握，列表中降低推荐优先级	适合学生确认已解决
编辑标签	更多菜单	打开标签编辑弹窗	修改知识点、错误类型、考试重点
删除错题	更多菜单	弹确认弹窗	避免误删
导出/分享	更多菜单	生成图片或PDF	用于打印或分享给老师/家长

12. 详情页面：今日复习页

12.1 页面目标

今日复习页负责回答“今天该复习什么”，不是简单展示错题列表。它结合遗忘曲线、学生历史习惯、考试节点和错题状态生成当日任务。

12.2 推荐排序逻辑

优先级	推荐对象	原因
1	近1天新增但未练习的错题	刚理解后的黄金5分钟到24小时内适合强化
2	近7天重复出现2次以上的错题	说明存在稳定错误模式
3	已加入复习计划但未完成的错题	避免计划失效
4	临近考试相关知识点错题	服务月考、期中、期末关键节点
5	用户标记“未掌握”的错题	尊重学生自我判断

12.3 页面结构

区域	元素	说明	交互
顶部	今日复习概览	今日待复习12题，新错题5题，待强化5题，已掌握2题	点击查看复习规则
中部	复习任务列表	按推荐逻辑排序展示错题列表项	点击进入错题详情页或直接开始练习
底部	开始复习	主按钮	按队列进入第一道复习题
中断提醒	未完成时	离开页面后生成提醒：你还有5道题未完成	点击提醒回到今日复习页

13. 详情页面：考试/阶段复习计划页

13.1 页面目标

该页面服务月考、期中、期末等关键节点，把长期错题轨迹转化为阶段性备考计划。它不等同于今日复习，也不等同于错题本。

模块	展示内容	交互	说明
考试目标	期中考复习计划 距离考试12天	点击编辑考试日期和目标	用于生成阶段计划
薄弱知识点	函数、方程、几何证明等排序	点击进入专题练习	根据错题数量、重复次数、掌握状态综合排序
复习任务	每日20题、专项练习15题、模拟测试2套/周	点击开始今日任务	形成阶段备考路径
进度反馈	已完成6/20项，预计掌握率提升	点击查看详细报告	增强长期坚持反馈

14. 二级流程页面：Page8 举一反三练习页

14.1 页面目标

把“看懂了”转化成“能独立做对”。系统优先在错题后的黄金5分钟内推荐同知识点、同错误类型、难度略低或平级的题目。

区域	元素	具体描述	交互
顶部	推荐原因	因为你刚才在“一次方程移项”中出现计算错误	让用户知道为什么练这道题
中部	练习题	展示同类题，支持作答输入	用户输入答案
中部	进度	第1题/共3题	显示练习负担
底部	不会做	次按钮	查看提示，不直接给完整答案
底部	提交答案	主按钮	提交后自动判题
结果页	练习结果	正确/错误 + 简短解析	可进入下一题或返回错题详情

15. 中断、返回与提醒机制

学生不一定会完整走完流程，因此每一步都必须支持返回和中断保存。

位置	返回行为	中断保存规则	提醒规则
Page2拍照上传	返回首页	若已拍照未识别，弹窗确认是否放弃	不提醒
Page3选择题目	返回Page2	保留当前切题框，支持重新进入	不提醒
Page4识别判题与归因	返回Page3或首页	可暂存为“待完善”	24小时内提醒：你有未完成分析的错题
Page6归集保存	返回Page4或首页	保存草稿状态	当天晚间提醒继续归集
Page7错题详情	返回来源页	已保存，无需草稿	若加入复习但未完成，按今日复习提醒
Page8举一反三	返回详情页	保存练习进度	当天提醒继续完成练习

16. 全流程跳转总结

主流程：

代码块

1 首页 → 拍照上传 → 选择题目 → 识别判题与归因 → 归集保存 → 错题详情 → 举一反三 / 今日复习 / 返回首页

起点	用户点击	目标页面	备注
首页-记录错题卡片	立即上传	Page2拍照上传页	开始录入错题
Page2拍照后	开始识别	Page3选择题目页	AI切题成功后进入
Page3选择题目	确认选择（N题）	Page4识别判题与归因页	至少选择1题
Page4	加入错题本	Page6归集保存页	确认题目值得保存
Page4	不加入错题本	下一题/结果页	只记录为跳过，不入库
Page4	暂时保存	首页/错题本	状态为待完善
Page6	暂时保存	首页	不强制进入详情页
Page6	保存并查看错题	Page7错题详情页	查看完整复盘
Page6	保存并去练习	Page8举一反三页	立即强化
Page7	加入今日复习	当前页提示/今日复习页	默认不强制跳转，可点击提示进入
Page7	开始举一反三	Page8举一反三页	进入同类题练习
首页-今日复习卡片	开始复习	今日复习页	按遗忘曲线和考试节点推荐
首页-AI学习计划卡片	查看计划	考试/阶段复习计划页	服务关键节点复习
首页-错题概览卡片	查看全部	错题库列表页	管理历史错题

17. 开发注意事项

1. 首页卡片与底部 Tab 不是重复：卡片负责状态摘要和快捷入口，Tab 负责全局固定导航。
 2. 判题与归因建议合并为一个可滚动页面，避免学生看归因时忘记题目上下文。
 3. 每个流程页必须有返回按钮；涉及已输入内容时，返回前需要确认是否暂存。
 4. 每个流程页最多一个主按钮，避免用户不知道下一步。
 5. “暂时保存”是关键功能，因为学生经常只想先记录错题，等考试前或晚自习再复习。
 6. 今日复习与 AI 学习计划不能混淆：今日复习是当天任务，AI 学习计划是阶段备考策略。
 7. 错题库不是简单列表，必须按知识点、错误类型、时间、考试重点进行组织。
-